Semaine 5

02/11 - 08/11

Exercice 0.1

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(n) + f(f(n)) + f(f(f(n))) = 3n$$

Exercice 0.2

On souhaite trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ surjectives et strictement croissantes telles que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + f^{-1}(x) = 2x$.

1. Montrer que f^{-1} est bien définie et exhiber une solution particulière.
2. On suppose qu'il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $f(t) > t$. On pose $a = f(t) - t$.
   a) Montrer que $\forall n \in \mathbb{Z}, f(t + na) = t + (n + 1)a$.
   b) Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que x n'est pas de la forme $t + na, n \in \mathbb{Z}$.
      i) Justifier que $f(x) > x$.
      ii) On note $b = f(x) - x$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{Z}, f(x + nb) = x + (n + 1)b$.
      iii) Montrer que $a = b$.
3. Conclure.

Exercice 0.3

Trouver toutes les relations d'équivalence R sur $\mathbb{N}$ telles que:

$$\forall n, m \in \mathbb{N}, nRm \implies (n + 1)R(m + 1)$$

Exercice 0.4

Soit A, B des ensembles. On définit la relation $\preceq$ sur les cardinaux des ensembles par:

$$|A| \preceq |B| \text{ ssi il existe une injection de } A \text{ dans } B$$

1. Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre.
2. Montrer que $|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}| = |\mathbb{R}| = |P(\mathbb{N})|$.
3. Que dire de $|\mathbb{R}|$ et $|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}|$

Exercice 0.5

Soit $f : \mathbb{C}^* \to \mathbb{C}$ définie par $\forall z \in \mathbb{C}^*, f(z) = \frac{1}{z}$.

1. f est-elle injective? surjective?

2. On considère deux ensembles:

$$E = \{z \in \mathbb{C} || z-1| = 1\}, F = \left\{ z \in \mathbb{C} | \Re(z) = \frac{1}{2} \right\}$$

a) Déterminer la nature géométrique de E et F.

b) Montrer que $f(E \setminus \{0\}) \subset F$.

c) Montrer que f induit une bijection de E sur F.

Exercice 0.6

Soient E un ensemble non vide et $f : E \to E$. Pour tous $A, B \in P(E)$, on note $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

1. Montrer que $\forall A, B \in P(E), f^{-1}(A \Delta B) = f^{-1}(A) \Delta f^{-1}(B)$.
2. Montrer que $\forall A, B \in P(E), f(A) \Delta f(B) \subset f(A \Delta B)$. A quelle condition, sur f, a-t-on égalité?

Exercice 0.7

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On définit une relation $\leq_f$ sur $\mathbb{R}$ par:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq_f y \iff f(y) - f(x) \geq |y - x|$$

1. Montrer que $\leq_f$ est une relation d'ordre.
2. Montrer que $\leq_f$ est totale ssi:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, |f(y) - f(x)| \geq |y - x|$$

3. A quoi la relation $\leq_{Id_{\mathbb{R}}}$ est-elle égale?